Diccionario de datos

Reto académico AFORE | Base sintética longitudinal 2015 - agosto 2026

Documento de apoyo para interpretar correctamente cada variable antes de realizar análisis, clustering, permanencia o LTV. Los datos son sintéticos y no corresponden a clientes reales ni a cifras oficiales de una administradora.

Registros	IDs únicos	Variables	Cobertura
86,737	**12,500**	**28**	**2015 - ago 2026**

Antes de usar la base

Cómo está organizada la base

Qué significa. La base es longitudinal: un mismo trabajador aparece en varios periodos. Cada fila representa a un trabajador en un año de observación.

Regla / lectura. La llave única es ID_Anonimo + Periodo. La base contiene 12,500 IDs sintéticos y 86,737 filas; un mismo ID puede aparecer en varios años.

Interpretación. Que un ID aparezca en varios periodos es esperado y permite seguir la historia de la misma cuenta; no representa duplicidad.

Importante. No tratar cada fila como un cliente distinto. Evitar que información futura del mismo ID se filtre hacia periodos anteriores.

Cobertura temporal

Qué significa. La historia cubre 2015-2026. Los periodos 2015-2025 son años calendario completos y 2026 contiene enero-agosto.

Regla / lectura. Si una cuenta entra o sale durante un año, sus semanas, flujos y comisión corresponden únicamente al tiempo observado dentro de ese periodo.

Interpretación. 2026 es un periodo parcial y no debe compararse directamente con un año completo sin ajustar por duración.

Importante. No anualizar montos automáticamente sin justificar el método.

Naturaleza de los datos

Qué significa. Todos los registros son sintéticos y fueron construidos para fines académicos. No corresponden a personas reales.

Regla / lectura. Las distribuciones demográficas y relaciones económicas se diseñaron para ser plausibles y aproximar patrones de la información de referencia, sin replicarla exactamente.

Interpretación. Sirven para practicar clustering, LTV, permanencia y análisis de cartera; no deben presentarse como cifras reales de Afore Coppel.

Importante. No extraer conclusiones sobre clientes reales ni sobre cifras oficiales de la administradora.

Saldo administrado y AUM de la muestra

Qué significa. Saldo_Administrado_Trabajador_MXN es el saldo individual al cierre. Su suma por Periodo representa el AUM sintético de la muestra.

Regla / lectura. La muestra no utiliza Factor_Expansion ni se fuerza a igualar un AUM corporativo específico.

Interpretación. El AUM agregado surge naturalmente de los saldos sintéticos de los trabajadores.

Importante. La primera observación de un ID puede partir de un saldo previamente acumulado o de recursos transferidos a la AFORE; por ello la identidad longitudinal debe revisarse a partir de la segunda observación.

Choque sintético de pandemia

Qué significa. La base incorpora deliberadamente un choque sintético de pandemia para hacerlo visible en cotización, retiros por desempleo y saldo administrado.

Regla / lectura. En 2020 disminuye la continuidad de cotización, aumentan los retiros por desempleo y el AUM de la muestra cae moderadamente; la recuperación es gradual en los años posteriores.

Interpretación. El patrón es deliberadamente moderado: busca que el alumno detecte caída y recuperación sin simular un colapso extremo.

Importante. No interpretar la magnitud del choque como dato real u oficial.

Tratamiento del rendimiento

Qué significa. La versión entregable no contiene una variable de rendimiento de inversión.

Regla / lectura. Para simplificar el ejercicio, la evolución del saldo se explica mediante saldo previo, entradas, salidas y comisión.

Interpretación. Es una simplificación académica de esta base; una cuenta AFORE real también cambia por valuación/rendimiento.

Importante. No agregar un rendimiento implícito sin documentar el supuesto.

Cuidado con información futura

Qué significa. Las variables de salida describen eventos que ya ocurrieron y pueden revelar el resultado que se intenta predecir.

Regla / lectura. Salida_Traspaso_Flag, Jubilacion_Flag y Tipo_Salida se registran en el periodo terminal.

Interpretación. Para predecir una salida futura, estas variables no deben usarse como predictores contemporáneos.

Importante. Usar estas columnas como predictores del mismo evento genera data leakage.

Cómo interpretar Activo, Inactivo reciente y Dormant

Qué significa. Para fines del reto, la cartera puede resumirse en tres situaciones mutuamente excluyentes: Activo, Inactivo reciente/intermitente y Dormant.

Regla / lectura. Activo: Estatus_Laboral=Activo y presenta semanas cotizadas en el periodo. Inactivo reciente/intermitente: Estatus_Laboral=Inactivo, Dormant=0 y sí acumuló semanas durante el periodo. Dormant: Estatus_Laboral=Inactivo, Dormant=1, conserva saldo positivo y tuvo 0 semanas cotizadas en todo el periodo.

Interpretación. Inactivo describe la situación al cierre. Dormant es un subconjunto más profundo de inactividad: no cotizó ninguna semana del periodo, aunque la cuenta sigue administrada y conserva saldo.

Importante. No sumar todos los Inactivos más todos los Dormant: Dormant ya es un subconjunto de Estatus_Laboral=Inactivo.

Coherencia de las salidas terminales

Qué significa. Las salidas terminales se clasifican como traspaso saliente o jubilación/retiro total.

Regla / lectura. Para evitar salidas de jubilación poco plausibles en la muestra sintética, Jubilacion se reserva a trabajadores de 60 años o más. Las demás salidas terminales no naturales se clasifican como Traspaso_Salida.

Interpretación. Traspaso_Salida representa deserción hacia otra administradora; Jubilacion representa una salida natural por etapa de vida dentro de la simplificación académica.

Importante. La regla de 60 años es una simplificación sintética para el reto y no sustituye reglas legales o pensionarias reales.

Composición de las cuentas vigentes en 2026

Estado	Cuentas	Participación
Activo	3,638	36.4%
Inactivo reciente/intermitente	2,541	25.4%
Dormant	3,821	38.2%

Estos tres estados son mutuamente excluyentes para fines de lectura de la cartera: Dormant ya forma parte del universo Inactivo y no debe sumarse de nuevo como si fuera una cuarta categoría.

Diccionario de variables

Identificación

Identificador anónimo del trabajador

ID_Anonimo

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Texto	S000001, S000002, ...	S000742

Qué significa: Identificador sintético, estable y no reversible de cada trabajador/cuenta.

Cómo se calcula o genera: Se asigna una sola vez a cada cuenta y permanece igual en todos sus periodos.

Cómo interpretarla: Permite unir la historia del mismo trabajador a través del tiempo.

Relación con otras variables: Junto con Periodo forma la llave única de cada fila.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Usarlo como llave, para agrupar y ordenar observaciones.

Cuidado importante: No usarlo como predictor: el código no contiene información económica.

Periodo de observación

Periodo

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Entero	2015-2026	2024

Qué significa: Año al que corresponden las características, flujos y saldo de la fila.

Cómo se calcula o genera: 2015-2025 son años completos; 2026 es enero-agosto. Si una cuenta entra o sale dentro del año, el tiempo observado puede ser menor.

Cómo interpretarla: Ordena cronológicamente la historia del trabajador.

Relación con otras variables: Afecta la duración potencial de cotización y la interpretación de flujos y comisión.

Nulos y valores especiales: No admite nulos. 2026 es parcial.

Uso recomendado: Análisis longitudinal, rezagos y ventanas temporales.

Cuidado importante: No comparar 2026 contra años completos sin considerar su menor duración.

Demografía

Sexo

Sexo

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Categoría	F / M	F

Qué significa: Sexo sintético del trabajador.

Cómo se calcula o genera: Se genera una vez por ID y permanece constante; la distribución es plausible pero no replica exactamente la cartera de referencia.

Cómo interpretarla: Variable descriptiva para segmentación y comparación de grupos.

Relación con otras variables: Puede presentar relación estadística con saldo, cotización o SBC dentro de la simulación.

Nulos y valores especiales: No admite nulos y no cambia por periodo.

Uso recomendado: Clustering y descripción de segmentos.

Cuidado importante: No interpretar diferencias como relaciones causales.

Edad del trabajador

Edad

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Entero	Años; 18-75	37

Qué significa: Edad aproximada al cierre del periodo o al momento de salida si la cuenta termina en ese año.

Cómo se calcula o genera: Aumenta aproximadamente un año entre periodos consecutivos del mismo ID.

Cómo interpretarla: Ayuda a aproximar etapa de vida, horizonte de cotización y cercanía al retiro.

Relación con otras variables: Está relacionada con Siefore_Asignada y con el horizonte potencial del LTV.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Clustering, perfil del cliente y aproximación de horizonte residual.

Cuidado importante: Edad y SIEFORE no son variables independientes por diseño.

Entidad federativa de residencia

Estado_Residencia

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Categoría	32 entidades federativas de México	Jalisco

Qué significa: Estado de residencia sintético del trabajador.

Cómo se calcula o genera: Se asigna al ID con una distribución geográfica plausible y permanece estable.

Cómo interpretarla: Permite estudiar diferencias geográficas de saldo, cotización y composición.

Relación con otras variables: Region es una agrupación de Estado_Residencia.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Segmentación geográfica y análisis descriptivo.

Cuidado importante: Evitar sobreinterpretar diferencias pequeñas por tratarse de datos sintéticos.

Región geográfica

Region

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Categoría	Noroeste / Noreste / Occidente / Centro / Valle de México / Sur-Sureste	Occidente

Qué significa: Agrupación amplia de la entidad federativa de residencia.

Cómo se calcula o genera: Se deriva de Estado_Residencia mediante una clasificación regional fija.

Cómo interpretarla: Reduce la cardinalidad geográfica y facilita clustering.

Relación con otras variables: Cada Estado_Residencia pertenece a una sola Region.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Clustering y comparaciones regionales.

Cuidado importante: Usar Estado_Residencia y Region simultáneamente puede introducir redundancia.

Nivel de escolaridad

Escolaridad

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Categoría	Secundaria / Preparatoria / Licenciatura / Posgrado / No especificado	Licenciatura

Qué significa: Nivel educativo sintético del trabajador.

Cómo se calcula o genera: Se asigna como atributo estable del ID y se valida contra la edad inicial para evitar combinaciones evidentemente artificiales, por ejemplo posgrado en edades incompatibles.

Cómo interpretarla: Puede ayudar a describir segmentos y diferencias de ahorro o SBC.

Relación con otras variables: Puede estar correlacionada con SBC_Promedio_MXN y Aportaciones_Voluntarias_MXN.

Nulos y valores especiales: 'No especificado' representa ausencia simulada de información.

Uso recomendado: Clustering y perfilamiento.

Cuidado importante: No interpretar escolaridad como causa directa de saldo o permanencia.

Relación con AFORE

Antigüedad con la AFORE

Antiguedad_Meses

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Entero	Meses; 1-241	86

Qué significa: Meses acumulados de relación con la administradora hasta el cierre del periodo o hasta la salida.

Cómo se calcula o genera: Aumenta con el tiempo y puede ser mayor que la historia visible desde 2015 si la relación empezó antes.

Cómo interpretarla: Mide madurez y permanencia de la relación.

Relación con otras variables: No equivale a meses cotizados; una cuenta puede tener mucha antigüedad y poca cotización.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: LTV, retención, segmentación y permanencia.

Cuidado importante: No convertir automáticamente a años de cotización laboral.

Número de AFOREs previas

Numero_AFOREs_Previas

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Entero	0-5	2

Qué significa: Número sintético de administradoras distintas en las que el trabajador estuvo antes de la relación actual.

Cómo se calcula o genera: Se mantiene constante por ID y se acota de forma coherente con la edad al inicio de la historia observada; los perfiles muy jóvenes no acumulan un número artificialmente alto de AFOREs previas.

Cómo interpretarla: Un valor mayor puede señalar mayor historial de movilidad entre administradoras.

Relación con otras variables: Es menor o igual al número de traspasos históricos cuando existe historial de movilidad.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Permanencia, deserción y clustering.

Cuidado importante: No interpretar el número de AFOREs previas como igual al número de traspasos: cuenta administradoras distintas, mientras que la otra variable cuenta eventos.

Número de traspasos históricos previos

Numero_Traspasos_Historicos

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Entero	0-7	3

Qué significa: Conteo sintético de traspasos históricos previos al evento terminal observado en la base.

Cómo se calcula o genera: Se mantiene constante por ID, es coherente con Numero_AFOREs_Previas y se acota según la edad al inicio de la historia observada.

Cómo interpretarla: Distingue perfiles con mayor o menor historial de cambio de administradora.

Relación con otras variables: No confundir con Salida_Traspaso_Flag, que indica una salida observada en una fila concreta.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Deserción, permanencia y segmentación.

Cuidado importante: No confundir historial previo con Salida_Traspaso_Flag del periodo terminal.

Trayectoria laboral

Estatus laboral al cierre

Estatus_Laboral

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Categoría	Activo / Inactivo	Activo

Qué significa: Situación laboral del trabajador al cierre del periodo observado. Sólo toma los valores Activo o Inactivo.

Cómo se calcula o genera: Activo indica que el trabajador está cotizando al cierre y tiene al menos una semana cotizada en el periodo. Inactivo indica que no está cotizando al cierre; puede ser Inactivo reciente/intermitente (sí tuvo semanas en el periodo) o Dormant (0 semanas y saldo positivo).

Cómo interpretarla: No equivale a Dormant. Todos los Dormant son Inactivos, pero no todos los Inactivos son Dormant.

Relación con otras variables: Debe leerse junto con Dormant, Semanas_Cotizadas_Periodo y Densidad_Cotizacion.

Nulos y valores especiales: No admite nulos. No indica si la cuenta sigue administrada por la AFORE.

Uso recomendado: Clustering, perfil de actividad y análisis de aportaciones.

Cuidado importante: No sumar Inactivos y Dormant como grupos independientes. Para tres grupos mutuamente excluyentes use: Activo / Inactivo con Dormant=0 / Dormant=1.

Salario Base de Cotización promedio

SBC_Promedio_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN mensuales	15840.25

Qué significa: SBC mensual equivalente promedio durante el tiempo en que el trabajador cotizó dentro del periodo.

Cómo se calcula o genera: Se conserva o genera dentro de rangos plausibles para trabajadores con cotización positiva. Cuando Semanas_Cotizadas_Periodo=0 se deja vacío porque no existe SBC observado en ese periodo.

Cómo interpretarla: Aproxima la base salarial sobre la que se generan aportaciones obligatorias.

Relación con otras variables: Se utiliza junto con las semanas cotizadas para generar Aportaciones_Obligatorias_MXN.

Nulos y valores especiales: Queda vacío únicamente cuando Semanas_Cotizadas_Periodo=0. Un vacío significa que no hubo cotización en ese periodo; no significa salario igual a cero.

Uso recomendado: LTV, proyección de aportaciones y segmentación.

Cuidado importante: No reemplazar vacíos por cero sin justificarlo.

Semanas cotizadas en el periodo

Semanas_Cotizadas_Periodo

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Entero	0-52; hasta 35 en 2026	38 semanas en un año completo.

Qué significa: Número de semanas efectivamente cotizadas por el trabajador durante el periodo de esa fila; no son semanas acumuladas de toda su vida laboral.

Cómo se calcula o genera: La simulación usa perfiles de continuidad laboral dependientes de edad y situación laboral. En edades de mayor participación laboral, los Activos concentran semanas altas; los Inactivos recientes tienen semanas intermedias; Dormant siempre tiene 0. En una salida terminal el periodo observable puede terminar antes del cierre.

Cómo interpretarla: Mide continuidad de cotización dentro de ese año. Una persona de 40 años no tiene más semanas sólo por su edad: la edad influye en el perfil esperado, pero esta variable mide exclusivamente el periodo de la fila.

Relación con otras variables: Es el numerador principal de Densidad_Cotizacion.

Nulos y valores especiales: Rango general 0-52. En 2026 el máximo es 35 porque la información termina en agosto. Valores bajos en edades medias quedan principalmente asociados con salidas dentro del periodo, no con un patrón aleatorio general.

Uso recomendado: Clustering, LTV y continuidad laboral.

Cuidado importante: No inferir que una persona de mayor edad debe tener más semanas en una fila: la edad afecta la probabilidad y continuidad de cotización, pero la variable mide sólo ese año.

Densidad de cotización

Densidad_Cotizacion

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	Proporción 0-1	0.75

Qué significa: Proporción del tiempo potencialmente observable del periodo en la que el trabajador efectivamente cotizó.

Cómo se calcula o genera: Densidad_Cotizacion = Semanas_Cotizadas_Periodo / semanas potenciales observadas. En un año completo el máximo potencial es 52; en 2026 es 35 por cubrir enero-agosto. Si una cuenta sale durante el año, el tiempo potencial observable puede ser menor.

Cómo interpretarla: 0.85 significa que el trabajador cotizó aproximadamente 85% del tiempo que podía observarse en esa fila; 0 significa que no cotizó ninguna semana.

Relación con otras variables: Es coherente por construcción con Semanas_Cotizadas_Periodo y con la situación Activo/Inactivo/Dormant.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; rango 0-1.

Uso recomendado: Variable central para clustering, LTV y continuidad.

Cuidado importante: No asumir que el denominador siempre es 52.

Cuenta con saldo sin cotización en el periodo

Dormant

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Bandera	0 / 1	1

Qué significa: Bandera que identifica una cuenta que sigue bajo administración, conserva saldo positivo, pero no tuvo ninguna semana cotizada durante el periodo.

Cómo se calcula o genera: Dormant=1 únicamente cuando Estatus_Laboral=Inactivo, Saldo_Administrado_Trabajador_MXN>0 y Semanas_Cotizadas_Periodo=0. En cualquier otra combinación vale 0.

Cómo interpretarla: Dormant no significa salida de la AFORE. Es una cuenta inactiva con saldo y sin cotización durante todo el periodo.

Relación con otras variables: Dormant es un subconjunto de Estatus_Laboral=Inactivo; no puede coexistir con Activo.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Clustering, inactividad y estrategias de reactivación.

Cuidado importante: Dormant es un subconjunto de Inactivo. No puede coexistir con Estatus_Laboral=Activo.

Cuenta e inversión

SIEFORE asignada

Siefore_Asignada

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Categoría	SB1 / SB2 / SB3 / SB4 / Básica Inicial / SB 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85-89 / 90-94 / 95-99	SB 90-94

Qué significa: Categoría sintética de SIEFORE asociada con la edad/cohorte del trabajador y el periodo.

Cómo se calcula o genera: En años históricos se usan categorías simplificadas SB1-SB4; en periodos recientes se usan cohortes generacionales y Básica Inicial.

Cómo interpretarla: Aporta contexto sobre etapa de vida y horizonte de inversión.

Relación con otras variables: Está fuertemente relacionada con Edad y Periodo.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Perfilamiento y contextualización.

Cuidado importante: El catálogo histórico es una simplificación académica, no una reconstrucción regulatoria exacta.

Cuenta y saldo

Saldo administrado del trabajador

Saldo_Administrado_Trabajador_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN al cierre del periodo	74250.35

Qué significa: Saldo total que la AFORE administra para el trabajador al cierre del periodo observado.

Cómo se calcula o genera: Para filas consecutivas del mismo ID: saldo previo + Entradas_Totales_MXN - Salidas_Totales_MXN - Comision_MXN ≈ saldo de cierre actual. Pueden existir diferencias de centavos por redondeo. En una salida terminal el saldo de cierre es 0.

Cómo interpretarla: Es el stock de recursos administrados para ese trabajador al cierre de la fila. La suma de todos los saldos por Periodo es el AUM sintético de la muestra.

Relación con otras variables: La suma por Periodo representa el AUM sintético de la muestra.

Nulos y valores especiales: No admite nulos. Puede ser 0 en una fila terminal por traspaso o jubilación.

Uso recomendado: LTV, clustering, análisis de AUM y evolución de cartera.

Cuidado importante: No es un AUM oficial de Afore Coppel ni está expandido a toda la administradora. La base no incluye una variable separada de rendimiento.

Flujos

Entradas totales de recursos

Entradas_Totales_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN por periodo	9850.00

Qué significa: Monto total de recursos que ingresan a la cuenta durante el periodo.

Cómo se calcula o genera: Incluye Aportaciones_Obligatorias_MXN + Aportaciones_Voluntarias_MXN + otras entradas. Las otras entradas se concentran principalmente en la primera observación del cliente (por ejemplo, saldo recibido por afiliación o traspaso) y son poco frecuentes en cuentas ya existentes.

Cómo interpretarla: En una cuenta ya establecida, las entradas suelen explicarse principalmente por aportaciones. Si Entradas_Totales_MXN es mayor que la suma de aportaciones obligatorias y voluntarias, la diferencia representa otra entrada simulada.

Relación con otras variables: Es mayor o igual, salvo redondeo, a la suma de aportaciones obligatorias y voluntarias.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; puede ser 0.

Uso recomendado: Acumulación, LTV y dinámica de cartera.

Cuidado importante: No proyectar automáticamente como recurrente la diferencia entre Entradas_Totales_MXN y las aportaciones; puede corresponder a una entrada extraordinaria.

Aportaciones obligatorias

Aportaciones_Obligatorias_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN por periodo	7820.35

Qué significa: Monto de aportaciones obligatorias acreditadas durante el periodo.

Cómo se calcula o genera: Monto sintético calculado a partir del SBC, las semanas cotizadas y una tasa efectiva de aportación. La tasa efectiva se mantiene estable antes de 2023 y aumenta gradualmente a partir de 2023 para reflejar de forma simplificada la transición legal de aportaciones patronales.

Cómo interpretarla: A mayor SBC y mayor continuidad de cotización, normalmente se observa una aportación obligatoria mayor.

Relación con otras variables: Forma parte de Entradas_Totales_MXN y está relacionada con SBC y semanas cotizadas.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; puede ser 0.

Uso recomendado: LTV, acumulación y segmentación.

Cuidado importante: No sumarla nuevamente sobre Entradas_Totales_MXN al calcular entradas totales.

Fuente / referencia: CONSAR: https://www.gob.mx/consar/es/articulos/subcuentas-y-aportaciones-imss ; Decreto de reforma: https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5607729

Aportaciones voluntarias

Aportaciones_Voluntarias_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN por periodo	1200.00

Qué significa: Monto de ahorro voluntario aportado por el trabajador durante el periodo.

Cómo se calcula o genera: Se simula como flujo adicional de ahorro y puede ser cero.

Cómo interpretarla: Diferencia cuentas con ahorro adicional de las que dependen sólo de aportaciones obligatorias.

Relación con otras variables: Forma parte de Entradas_Totales_MXN.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; cero significa que no hubo aportación voluntaria.

Uso recomendado: Clustering, LTV y comportamiento de ahorro.

Cuidado importante: No sumarla nuevamente sobre Entradas_Totales_MXN al calcular entradas totales.

Salidas totales de recursos

Salidas_Totales_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN por periodo	4300.00

Qué significa: Monto total de recursos que salen de la cuenta durante el periodo, sin incluir la comisión.

Cómo se calcula o genera: Incluye Retiro_Desempleo_MXN + Retiro_Matrimonio_MXN + otras disposiciones no desglosadas y, en una fila terminal, el saldo cedido por traspaso o retirado por jubilación. Comision_MXN se presenta aparte y NO está incluida.

Cómo interpretarla: La diferencia entre Salidas_Totales_MXN y los retiros parciales detallados corresponde a otra disposición o, en una fila terminal, a la salida del saldo restante.

Relación con otras variables: Los retiros parciales son subconjuntos. Comision_MXN NO está incluida.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; puede ser 0.

Uso recomendado: Flujo neto, retención y erosión de AUM.

Cuidado importante: No sumar nuevamente Retiro_Desempleo_MXN o Retiro_Matrimonio_MXN sobre Salidas_Totales_MXN: ya forman parte del total.

Retiro parcial por desempleo

Retiro_Desempleo_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN por periodo	6800.00

Qué significa: Monto de retiro parcial por desempleo realizado durante el periodo.

Cómo se calcula o genera: Es un subconjunto de Salidas_Totales_MXN. La simulación eleva frecuencia y monto en 2020-2021 y después los normaliza gradualmente.

Cómo interpretarla: Un valor positivo indica una disposición parcial; no implica salida de la AFORE.

Relación con otras variables: Forma parte de Salidas_Totales_MXN y del choque sintético de pandemia.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; cero significa que no hubo retiro por desempleo.

Uso recomendado: Liquidez, pandemia, riesgo y comportamiento.

Cuidado importante: No tratarlo como salida terminal ni sumarlo dos veces.

Fuente / referencia: Patrón temporal sintético diseñado para reflejar un choque de pandemia; no son cifras oficiales de la administradora.

Retiro parcial por matrimonio

Retiro_Matrimonio_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN por periodo	2400.00

Qué significa: Monto sintético de retiro parcial por matrimonio realizado durante el periodo.

Cómo se calcula o genera: Es un subconjunto de Salidas_Totales_MXN y no implica salida de la administradora.

Cómo interpretarla: Permite separar esta disposición parcial de otros flujos de salida.

Relación con otras variables: Forma parte de Salidas_Totales_MXN.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; cero significa que no hubo retiro por matrimonio.

Uso recomendado: Análisis de disposiciones y segmentación.

Cuidado importante: No tratarlo como salida terminal ni sumarlo dos veces.

Eventos de salida

Indicador de salida por traspaso

Salida_Traspaso_Flag

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Bandera	0 / 1	1

Qué significa: Vale 1 únicamente en la fila terminal en la que la cuenta abandona la administradora mediante traspaso saliente; vale 0 en las demás filas.

Cómo se calcula o genera: Cada cuenta con salida por traspaso presenta el flag una sola vez. En esa fila Tipo_Salida='Traspaso_Salida' y el saldo de cierre queda en 0. La historia contiene eventos de traspaso en todos los años 2015-2026; no existen huecos artificiales en 2023-2024.

Cómo interpretarla: Es el evento principal para estudiar deserción por traspaso.

Relación con otras variables: Se relaciona con Tipo_Salida y Salidas_Totales_MXN.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: Construcción de targets futuros de deserción y análisis de permanencia.

Cuidado importante: No usar como predictor del mismo evento. La tasa de deserción 12M se define como clientes únicos con salida por traspaso en los últimos 12 meses / promedio de clientes administrados en esos 12 meses. La simulación se calibró a 4.5% a agosto de 2026, pero el archivo está agregado por año y no contiene el mes exacto de cada salida; por eso el 4.5% no puede reconstruirse exactamente sólo con esta base anual.

Indicador de salida por jubilación/retiro total

Jubilacion_Flag

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo

Bandera	0 / 1	0

Qué significa: Vale 1 únicamente en la fila terminal cuando la cuenta sale por jubilación o retiro total dentro de la simulación.

Cómo se calcula o genera: En esta base sintética, Jubilacion_Flag=1 sólo para salidas terminales de trabajadores de 60 años o más. En esa fila Tipo_Salida='Jubilacion' y el saldo administrado al cierre queda en 0.

Cómo interpretarla: Separa una salida natural por ciclo de vida de una deserción por traspaso.

Relación con otras variables: Se relaciona con Tipo_Salida, Salidas_Totales_MXN y Edad.

Nulos y valores especiales: No admite nulos.

Uso recomendado: LTV, supervivencia y separación de motivos de salida.

Cuidado importante: No incluir jubilaciones en la tasa de deserción por traspaso. La edad mínima de 60 años es una regla de simulación para mantener coherencia académica; no pretende reproducir todos los supuestos legales posibles.

Tipo de salida terminal

Tipo_Salida

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Categoría	Vacío / Traspaso_Salida / Jubilacion	Traspaso_Salida

Qué significa: Motivo de la salida terminal cuando la cuenta deja de ser administrada.

Cómo se calcula o genera: Permanece vacío en periodos no terminales. Toma 'Traspaso_Salida' cuando Salida_Traspaso_Flag=1 y 'Jubilacion' cuando Jubilacion_Flag=1. En esta base sintética, las jubilaciones terminales sólo se asignan a edades de 60 años o más.

Cómo interpretarla: Distingue deserción por cambio de administradora de salida por jubilación/retiro total.

Relación con otras variables: Debe ser coherente con los flags de salida y con saldo de cierre igual a 0 en la fila terminal.

Nulos y valores especiales: Vacío significa que no ocurre una salida terminal en esa fila.

Uso recomendado: Etiquetado de salidas y análisis de LTV realizado.

Cuidado importante: Es información de resultado; no usarla como predictor si se intenta anticipar una salida futura.

Comisión

Tasa anual de comisión

Tasa_Comision_Anual

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	Proporción decimal anual; 0.0054=0.54%	0.0054

Qué significa: Tasa sintética anual utilizada para estimar la comisión sobre el saldo administrado.

Cómo se calcula o genera: Es igual para todas las cuentas dentro de un mismo Periodo y cambia gradualmente por año.

Cómo interpretarla: Es una proporción decimal anual. Por ejemplo, 0.0054 equivale a 0.54% anual.

Relación con otras variables: Se utiliza para calcular Comision_MXN.

Nulos y valores especiales: No admite nulos. Debe interpretarse como decimal, no como puntos porcentuales.

Uso recomendado: LTV simplificado y análisis económico.

Cuidado importante: Si se muestra como porcentaje, multiplicar por 100. No confundir 0.0054 con 0.0054%.

Fuente / referencia: Tasa sintética del reto; no representa necesariamente la comisión histórica exacta de una AFORE.

Comisión estimada del periodo

Comision_MXN

Tipo	Unidad / catálogo	Ejemplo
Numérico	MXN por periodo	285.40

Qué significa: Comisión sintética estimada asociada con el saldo administrado durante el periodo.

Cómo se calcula o genera: Estimación sintética basada en Tasa_Comision_Anual y el saldo promedio administrado durante el tiempo observado. Se prorratea cuando el periodo es parcial; 2026 cubre enero-agosto.

Cómo interpretarla: Puede utilizarse como aproximación del ingreso histórico generado por la cuenta para un LTV sencillo.

Relación con otras variables: Se resta por separado en la identidad de saldo y NO forma parte de Salidas_Totales_MXN.

Nulos y valores especiales: No admite nulos; puede ser pequeña en cuentas con saldos bajos o periodos cortos.

Uso recomendado: LTV, ingreso por comisión y reconciliación del saldo.

Cuidado importante: Es una estimación académica, no un cobro individual real. Se resta por separado en la identidad de saldo y no debe descontarse dos veces.